(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103742653 A
(43)申请公布日 2014.04.23

(21)申请号 201310721614.4

(22)申请日 2013.12.24

(71)申请人 江苏爵格工业设备有限公司
地址 224100 江苏省盐城市大丰市经济开发区泵阀工业园南首

(72)发明人 张勇

(74)专利代理机构 无锡互维知识产权代理有限公司 32236
代理人 王爱伟

(51)Int.Cl.
F16K 1/00(2006.01)
F16K 1/36(2006.01)
F16K 31/04(2006.01)
F16K 31/52(2006.01)

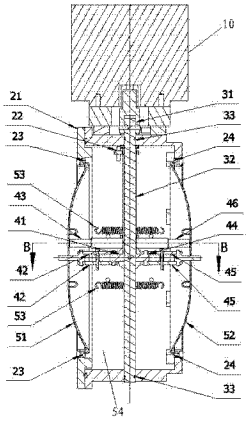
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种气密阀

(57)摘要

本发明提供一种气密阀，包括阀体单元，其包括阀体、橡胶密封垫和挡块装置，阀轴单元，其包括内轴、套设在部分所述内轴的外轴，所述内轴与阀体之间的接触面设置有密封部件；执行机构单元，其设置在所述阀体上，所述执行机构单元与所述内轴相连接并驱动内轴转动；阀瓣单元，其包括第一阀瓣、第二阀瓣以及位于所述第一阀瓣与第二阀瓣之间的弹簧；活动单元，其位于所述第一阀瓣和第二阀瓣形成的阀瓣腔内，所述活动单元包括与所述内轴固定连接的曲柄、与所述曲柄活动连接的连杆以及与所述阀瓣固定连接的滑块。本发明的气密阀，其密封方式为双阀瓣和双橡胶密封垫的密封方式，单个阀瓣或橡胶密封垫的损坏不会影响阀门的使用，大大提高了产品的可靠性。



CN 103742653 A

1. 一种气密阀，其特征在于：其包括：

阀体单元，其包括阀体以及安装于所述阀体上的橡胶密封垫和挡块装置，

阀轴单元，其包括安装于所述阀体内的内轴、套设在所述内轴外的外轴，所述内轴与阀体之间的接触面设置有密封部件；

执行机构单元，其设置在所述阀体的一端，所述执行机构单元与所述内轴相连接并驱动内轴转动；

阀瓣单元，其包括第一阀瓣、第二阀瓣、所述第一阀瓣和第二阀瓣形成的阀瓣腔以及位于所述阀瓣腔内连接所述第一阀瓣和第二阀瓣的弹簧；

活动单元，其安装于所述阀瓣腔内，所述活动单元包括与所述内轴固定连接的曲柄、与所述曲柄活动连接的连杆以及与所述阀瓣固定连接的滑块。

2. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：

所述执行机构单元包括电动机、与所述电动机连接的涡轮蜗杆以及限位开关，所述涡轮蜗杆与所述内轴相连接并驱动内轴转动，所述限位开关包括正转限位开关和反转限位开关。

3. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：所述电动机驱动所述涡轮蜗杆，所述涡轮蜗杆驱动与之连接的内轴正转，所述阀体与所述第一阀瓣和第二阀瓣正向挤压橡胶密封垫，完成气密阀的关闭动作，所述电动机驱动所述涡轮蜗杆，所述涡轮蜗杆驱动与之连接的内轴反转，所述第一阀瓣和第二阀瓣朝远离所述橡胶密封垫的方向滑动，完成气密阀的开启动作。

4. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：

所述橡胶密封垫包括第一橡胶密封垫和第二橡胶密封垫，所述第一橡胶密封垫与所述第一阀瓣形成第一密封面，所述第二橡胶密封垫与所述第二阀瓣形成第二密封面，所述第一密封面和第二密封面是相互独立的。

5. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：所述执行机构单元的角行程与所述内轴的角行程一致。

6. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：

在所述气密阀的第一阀瓣和第二阀瓣从打开状态动作至关闭状态这一过程中，所述电动机带动涡轮蜗杆开始正向旋转，所述涡轮蜗杆带动内轴转动，在前一半的角行程过程中，所述阀轴单元、活动单元以及阀瓣单元依靠弹簧的弹力固结在一起旋转，在所述的前一半的角行程结束后，所述外轴触碰到挡块装置，所述外轴与阀体开始固结在一起，并且固结在内轴的曲柄随内轴继续转动，所述曲柄带动连杆和滑块抵抗着弹簧的回复力，实现了第一阀瓣和第二阀瓣朝向橡胶密封垫的位置滑动，直至所述正转限位开关触碰到位，所述电动机停止转动，此时第一阀瓣和第二阀瓣停止滑动，所述第一阀瓣与阀体通过与橡胶密封垫的接触完成了气密阀的关闭动作，

在所述气密阀的第一阀瓣和第二阀瓣从关闭状态动作至打开状态这一过程中，所述电动机带动所述涡轮蜗杆开始反方向旋转，涡轮蜗杆与内轴相连，在前一半的角行程过程中，与所述内轴固定连接的曲柄依旧随内轴反转，所述曲柄带动连杆和滑块顺着弹簧的回复力方向，实现了第一阀瓣远离橡胶密封垫的滑动，该运动直至弹簧回复到位后结束，此时所述外轴开始与阀体上的挡块装置脱离，即进入后一半的角行程，在后一半的角行程状态中，所

述阀轴单元、活动单元以及阀瓣单元固结在一起反转，直至所述反转限位开关触碰到位，执行机构单元停止转动。

7. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：所述曲柄包括第一曲柄和第二曲柄，所述连杆包括第一连杆和第二连杆，所述滑块包括第一滑块和第二滑块，所述第一曲柄一端与所述内轴相固定连接，另一端活动连接所述第一连杆，所述第一连杆一端与所述第一曲柄连接，另一端与所述第一阀瓣相连接，所述第二曲柄一端与所述内轴相固定连接，另一端活动连接所述第二连杆，所述第二连杆一端与所述第二曲柄连接，另一端与所述第二阀瓣相连接，所述第一滑块与所述第一阀瓣固定连接，所述第二滑块与所述第二阀瓣固定连接。

8. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：所述密封部件为 O 型密封圈。

9. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：所述外轴的长度等于连接所述涡轮蜗杆的内轴端到所述曲柄的之间距离。

10. 根据权利要求 1 所述的气密阀，其特征在于：所述外轴的长度小于连接所述涡轮蜗杆的内轴端到所述曲柄的之间距离。

一种气密阀

技术领域

[0001] 本发明是关于阀门领域，尤其涉及一种气密阀。

背景技术

[0002] 现有的气密阀通常采用的密封方式是单个阀瓣和阀体的密封，一旦该阀瓣出现了问题，气密阀就会无法正常工作。单个阀瓣和阀体之间依靠的橡胶垫密封，一旦该橡胶垫出现损坏问题，同样也就无法密封了。现有的气密阀密封时，橡胶垫受到阀瓣和阀体的剪切力作用，而且剪切应力不可能较大否则会损伤密封垫，这必然会留有微小的间隙，从而无法真正做到气体的零泄漏量。

[0003] 因此，有必要对现有技术做进一步的改进。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种密封性能好的气密阀。

[0005] 为达成前述目的，本发明气密阀，其包括阀体单元，其包括阀体以及安装于所述阀体上的橡胶密封垫和挡块装置，

[0006] 阀轴单元，其包括安装于所述阀体内的内轴、套设在所述内轴外的外轴，所述内轴与阀体之间的接触面设置有密封部件；

[0007] 执行机构单元，其设置在所述阀体的一端，所述执行机构单元与所述内轴相连接并驱动内轴转动；

[0008] 阀瓣单元，其包括第一阀瓣、第二阀瓣、所述第一阀瓣和第二阀瓣形成的阀瓣腔以及位于所述阀瓣腔内连接所述第一阀瓣和第二阀瓣的弹簧；

[0009] 活动单元，其安装于所述阀瓣腔内，所述活动单元包括与所述内轴固定连接的曲柄、与所述曲柄活动连接的连杆以及与所述阀瓣固定连接的滑块。

[0010] 作为本发明的一个优选的实施例，所述执行机构单元包括电动机、与所述电动机连接的涡轮蜗杆以及限位开关，所述涡轮蜗杆与所述内轴相连接并驱动内轴转动，所述限位开关包括正转限位开关和反转限位开关。

[0011] 作为本发明的一个优选的实施例，所述电动机驱动所述涡轮蜗杆，所述涡轮蜗杆驱动与之连接的内轴正转，所述阀体与所述第一阀瓣和第二阀瓣正向挤压橡胶密封垫，完成气密阀的关闭动作，所述电动机驱动所述涡轮蜗杆，所述涡轮蜗杆驱动与之连接的内轴反转，所述第一阀瓣和第二阀瓣朝远离所述橡胶密封垫的方向滑动，完成气密阀的开启动作。

[0012] 作为本发明的一个优选的实施例，所述橡胶密封垫包括第一橡胶密封垫和第二橡胶密封垫，所述第一橡胶密封垫与所述第一阀瓣形成第一密封面，所述第二橡胶密封垫与所述第二阀瓣形成第二密封面，所述第一密封面和第二密封面是相互独立的。

[0013] 作为本发明的一个优选的实施例，所述执行机构单元的角行程与所述内轴的角行程一致。

[0014] 作为本发明的一个优选的实施例，在所述气密阀的第一阀瓣和第二阀瓣从打开状态动作至关闭状态这一过程中，所述电动机带动涡轮蜗杆开始正向旋转，所述涡轮蜗杆带动内轴转动，在前一半的角行程过程中，所述阀轴单元、活动单元以及阀瓣单元依靠弹簧的弹力固结在一起旋转，在所述的前一半的角行程结束后，所述外轴触碰到挡块装置，所述外轴与阀体开始固结在一起，并且固结在内轴的曲柄随内轴继续转动，所述曲柄带动连杆和滑块抵抗着弹簧的回复力，实现了第一阀瓣和第二阀瓣朝向橡胶密封垫的位置滑动，直至所述正转限位开关触碰到位，所述电动机停止转动，此时第一阀瓣和第二阀瓣停止滑动，所述第一阀瓣与阀体通过与橡胶密封垫的接触完成了气密阀的关闭动作，

[0015] 在所述气密阀的第一阀瓣和第二阀瓣从关闭状态动作至打开状态这一过程中，所述电动机带动所述涡轮蜗杆开始反方向旋转，涡轮蜗杆与内轴相连，在前一半的角行程过程中，与所述内轴固定连接的曲柄依旧随内轴反转，所述曲柄带动连杆和滑块顺着弹簧的回复力方向，实现了第一阀瓣远离橡胶密封垫的滑动，该运动直至弹簧回复到位后结束，此时所述外轴开始与阀体上的挡块装置脱离，即进入后一半的角行程，在后一半的角行程状态中，所述阀轴单元、活动单元以及阀瓣单元固结在一起反转，直至所述反转限位开关触碰到位，执行机构单元停止转动。

[0016] 作为本发明的一个优选的实施例，所述曲柄包括第一曲柄和第二曲柄，所述连杆包括第一连杆和第二连杆，所述滑块包括第一滑块和第二滑块，所述第一曲柄一端与所述内轴相固定连接，另一端活动连接所述第一连杆，所述第一连杆一端与所述第一曲柄连接，另一端与所述第一阀瓣相连接，所述第二曲柄一端与所述内轴相固定连接，另一端活动连接所述第二连杆，所述第二连杆一端与所述第二曲柄连接，另一端与所述第二阀瓣相连接，所述第一滑块与所述第一阀瓣固定连接，所述第二滑块与所述第二阀瓣固定连接。

[0017] 作为本发明的一个优选的实施例，所述密封部件为 O 型密封圈。

[0018] 作为本发明的一个优选的实施例，所述外轴的长度等于连接所述涡轮蜗杆的内轴端到所述曲柄的之间距离。

[0019] 作为本发明的一个优选的实施例，所述外轴的长度小于连接所述涡轮蜗杆的内轴端到所述曲柄的之间距离。

[0020] 本发明的有益效果：与现有技术相比，本发明的气密阀，其密封方式为双阀瓣和双橡胶密封垫的密封方式，单个阀瓣或橡胶密封垫的损坏不会影响阀门的使用，大大提高了产品的可靠性。

附图说明

[0021] 图 1 是本发明气密阀在一个具体实施例中的结构示意图；

[0022] 图 2 是图 1 的 B-B 向视图；

[0023] 图 3 是本发明气密阀的阀瓣旋转动作原理图；

[0024] 图 4 是本发明气密阀的阀瓣滑动动作原理图。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0026] 此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中

的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例，也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0027] 请参阅图 1 和图 2，图 1 是本发明气密阀在一个具体实施例中的结构示意图；图 2 为图 1 的 B-B 向视图。所述气密阀包括执行机构单元 10、阀体单元、阀轴单元、阀瓣单元以及活动单元，所述执行机构单元包括电动机 11、涡轮蜗杆 12 和限位开关 13，所述阀体单元包括阀体 21、挡块装置 22、第一橡胶密封垫 23 和第二橡胶密封垫 24，所述阀轴单元包括内轴 31、外轴 32 和密封部件 33，所述活动单元包括第一曲柄 41、第一连杆 42、第一滑块 43、第二曲柄 44、第二连杆 45 和第二滑块 46，所述阀瓣单元包括第一阀瓣 51、第二阀瓣 52、弹簧 53 以及阀瓣腔 54。

[0028] 所述执行机构单元 10，其设置在所述阀体 21 的一端。所述执行机构单元 10 包括电动机 11、涡轮蜗杆 12 以及限位开关 13，所述电动机 11 与所述涡轮蜗杆 12 相连接，所述电动机 11 驱动所述涡轮蜗杆 12 转动，所述涡轮蜗杆 12 与所述内轴 31 相连接并驱动内轴 31 转动，所述限位开关 13 包括正转限位开关和反转限位开关，其中，所述执行机构单元 10 的角行程与所述内轴 31 的角行程保持一致。

[0029] 所述阀体 21 上设置有橡胶密封垫、挡块装置 22 和内轴 31。所述内轴 31 安装于所述阀体 21 内，所述内轴 31 外套设有外轴 32，所述内轴 31 与阀体 21 之间的接触面设置有密封部件 33，使得所述内轴 31 与阀体 21 之间密封严实，不会造成气密阀内的气体泄漏。在该实施例中，所述外轴 32 的长度小于连接所述涡轮蜗杆 12 的内轴 31 端到所述曲柄的之间距离，在其他实施例中，所述外轴 32 的长度等于连接所述涡轮蜗杆 12 的内轴 31 端到所述曲柄的之间距离。

[0030] 所述阀瓣单元包括第一阀瓣 51、第二阀瓣 52、所述第一阀瓣 51 和第二阀瓣 52 形成的阀瓣腔 54 以及位于所述阀瓣腔 54 内连接所述第一阀瓣 51 和第二阀瓣 52 的弹簧 53。在该实施例中，所述弹簧 53 的数量为四个，在其他实施例中，对该弹簧 53 的数量不做限制。在该实施例中，所述密封部件 33 为 O 型密封圈，在其他实施例中，所述密封部件 33 也可以为 V 型密封圈或其他密封圈。所述橡胶密封垫包括第一橡胶密封垫 23 和第二橡胶密封垫 24，所述第一橡胶密封垫 23 与所述第一阀瓣 51 形成第一密封面，所述第二橡胶密封垫 24 与所述第二阀瓣 52 形成第二密封面，所述第一密封面和第二密封面是相互独立的，即第一橡胶密封垫 23 或第二橡胶密封垫 24 的损坏不会影响气密阀的使用。在该实施例中，在气密阀处于密封状态时，所述第一橡胶密封垫 23 受到第一阀瓣 51 和阀体 21 正向应力的作用，同时所述第二橡胶密封垫 24 受到第二阀瓣 52 和阀体 21 正向应力的作用，该正向应力较大足以保证第一阀瓣 51 和第二阀瓣 52 同时与阀体 21 间的零间隙，该双密封气密阀从而更好的做到了气体的零泄漏量。在其他的实施例中，在气密阀处于密封状态时，所述第一橡胶密封垫 23 受到第一阀瓣 51 和阀体 21 正向应力的作用，或第二橡胶密封垫 24 受到第二阀瓣 52 和阀体 21 正向应力的作用，该正向应力较大足以保证第一阀瓣 51 或第二阀瓣 52 与阀体 21 间的零间隙，从而也做到了气体的零泄漏量。

[0031] 所述阀瓣腔 54 中设置有活动单元，所述活动单元包括与所述内轴 31 固定连接的曲柄、与所述曲柄活动连接的连杆以及与所述阀瓣固定连接的滑块。所述曲柄包括第一曲柄 41 和第二曲柄 44，所述连杆包括第一连杆 42 和第二连杆 45，所述滑块包括第一滑块 43 和第二滑块 46，所述第一曲柄 41 一端与所述内轴 31 相固定连接，另一端活动连接所述第

一连杆 42，所述第一连杆 42 一端与所述第一曲柄 41 连接，另一端与所述第一阀瓣 51 相连接，所述第二曲柄 44 一端与所述内轴 31 相固定连接，另一端活动连接所述第二连杆 45，所述第二连杆 45 一端与所述第二曲柄 44 连接，另一端与所述第二阀瓣 52 相连接，所述第一滑块 43 与所述第一阀瓣 51 固定连接，所述第二滑块 46 与所述第二阀瓣 52 固定连接。在该实施例中，所述第一连杆 42 与阀瓣 51 的连接方式是可活动连接，所述第二连杆 45 与阀瓣 52 的连接方式也是可活动连接的。

[0032] 本发明的气密阀采用的是双密封的形式，所述第一曲柄 41 和第二曲柄 44、第一连杆 42 和第二连杆 45、第一滑块 43 和第二滑块 46、第一橡胶密封垫 23 和第二橡胶密封垫 24 都是成对设置的，其工作原理是完全一致的，所述第一曲柄 41、第一连杆 42、第一滑块 43 和第一橡胶密封垫 23 组成第一组密封结构，所述第二曲柄 44、第二连杆 45、第二滑块 46 和第二橡胶密封垫 24 组成第二组密封结构，所述第一组合第二组在工作过程中的运动是相互独立的，任意一组的损坏不影响另一组的正常工作，从而保证了产品使用的可靠性。

[0033] 下面以第一组密封结构进行密封时为例描述本发明的结构原理，需要说明的是，由于第一组密封结构和第二组密封结构的工作原理完全一致，故第二组密封结构进行密封时，或第一组密封结构和第二组密封结构同时进行密封时的结构原理不再重复描述。

[0034] 请参阅图 3 和图 4，其分别为本发明气密阀的阀瓣旋转和滑动动作原理图。在所述气密阀的第一阀瓣 51 和第二阀瓣 52 从打开状态动作至关闭状态这一过程中，所述电动机 11 带动涡轮蜗杆 12 开始正向旋转，由于所述涡轮蜗杆 12 与电动机 11 相连，所述涡轮蜗杆 12 与内轴 31 直接相连，故执行机构单元 10 的角行程与内轴 31 的角行程完全保持一致的。所述涡轮蜗杆 12 带动内轴 31 转动，在前一半的角行程过程中，所述内轴 31、外轴 32、O 型密封圈 33、第一曲柄 41、第一连杆 42、第一滑块 43、第一阀瓣 51 以及与第二曲柄 44、第二连杆 45、第二滑块 46 和第二阀瓣 52 依靠弹簧 53 的弹力牢固在一起旋转，在所述的前一半的角行程结束后，此时所述外轴 32 触碰到阀体 21 上的挡块装置 22，所述外轴 32 停止旋转运动并与阀体 21 开始固结在一起。但是固结在内轴 31 上的第一曲柄 41 依旧随内轴 31 继续转动，由于所述第一滑块 43 是与所述第一阀瓣 51 固结在一起的，故所述第一曲柄 41 带动第一连杆 42 和第一滑块 43 抵抗着弹簧 53 的回复力的方向，实现了第一阀瓣 51 朝向阀体 21 上的第一橡胶密封垫 23 的位置滑动直至执行机构单元 10 上的正转限位开关触碰到位，所述电动机 11 停止转动，所述第一阀瓣 51 停止滑动并与所述阀体 21 通过与第一橡胶密封垫 23 的接触完成了气密阀的关闭动作，此时所述第一橡胶密封垫 23 受到所述第一阀瓣 51 和阀体 21 的正向应力的作用，该方向应力较大足以保证第一阀瓣 51 和阀体 21 间的零间隙，从而做到了气体的零漏量。

[0035] 在所述气密阀的第一阀瓣 51 和第二阀瓣 52 从关闭状态动作至打开状态这一过程中，所述电动机 11 带动所述涡轮蜗杆 12 开始反方向旋转，其中所述涡轮蜗杆 12 与所述电动机 11 相连接，所述涡轮蜗杆 12 直接与内轴 31 相连，故所述执行结构单元 10 的角行程与内轴 31 的角行程是完全保持一致。在前一半的角行程过程中，所述外轴 32 始终触碰在阀体 21 上的挡块装置 22 上，此时外轴 32 与阀体 21 固结在一起，但固结在内轴 31 上的第一曲柄 41 追随内轴 31 反转，所述第一滑块 43 是与所述第一阀瓣 51 固结在一起的，故第一曲柄 41 反转带动第一连杆 42 和第一滑块 43 顺着弹簧 53 回复力的方向，实现了第一阀瓣 51 远离阀体 21 上的第一橡胶密封垫 23 的滑动，该滑动直至弹簧 53 回复到位后结束，此时外

轴 32 开始与阀体 21 上的挡块装置 22 脱离，即内轴 31 进入后一半的角行程。后一半的角行程状态，所述内轴 31、外轴 32、O 型密封圈 33、第一曲柄 41、第一连杆 42、第一滑块 43、第一阀瓣 51 以及与第二曲柄 44、第二连杆 45、第二滑块 46 和第二阀瓣 52 依靠弹簧 53 的弹力牢固在一起反转，直至执行机构单元 10 的反转限位开关触碰到位，所述电动机 11 停止转动。

[0036] 本发明的气密阀，其密封方式为双阀瓣和双橡胶密封垫的密封方式，单个阀瓣或橡胶密封垫的损坏不会影响阀门的使用，大大提高了产品的可靠性。

[0037] 上述说明已经充分揭露了本发明的具体实施方式。需要指出的是，熟悉该领域的技术人员对本发明的具体实施方式所做的任何改动均不脱离本发明的权利要求书的范围。相应地，本发明的权利要求的范围也并不仅仅局限于前述具体实施方式。

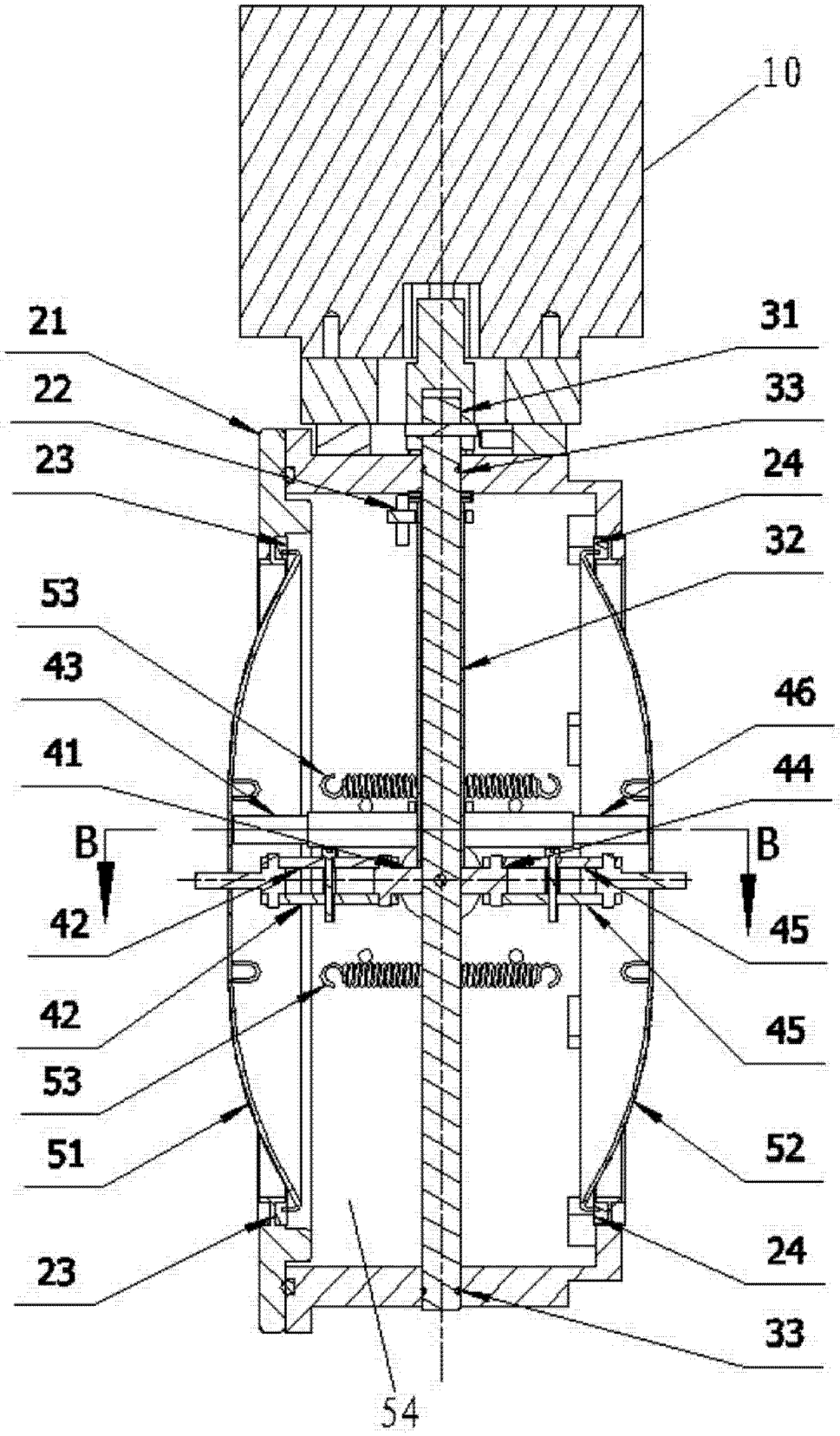

10
21
22
23
31
33
24
32
53
43
41
46
44
B
B
42
45
42
45
53
51
52
23
24
33
54

图 1

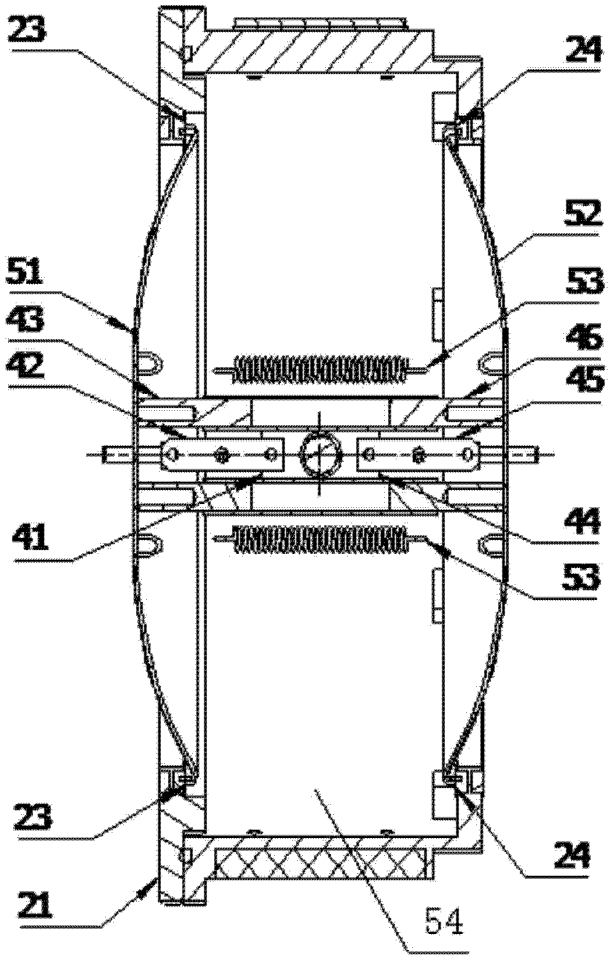

23
24
52
51
53
43
46
42
45
41
44
53
23
24
21
54

图 2

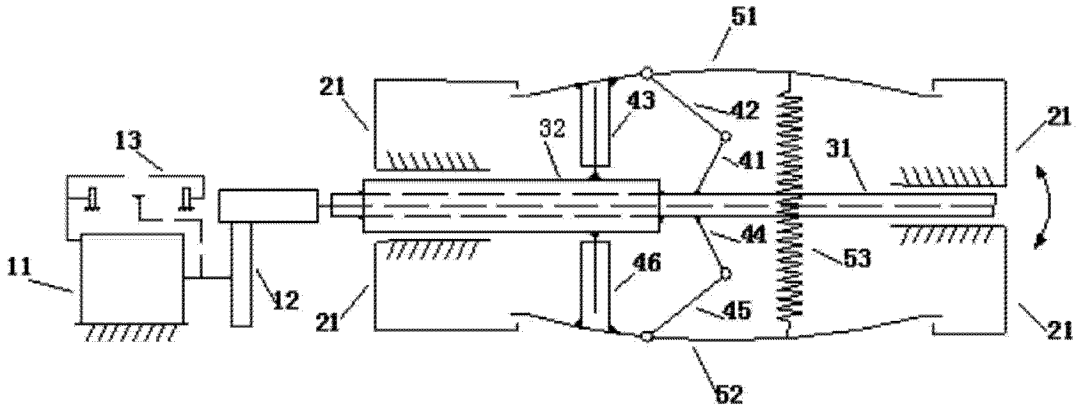

51
21
43
42
32
41
31
21
13
44
53
11
12
46
45
21
21
52

图 3

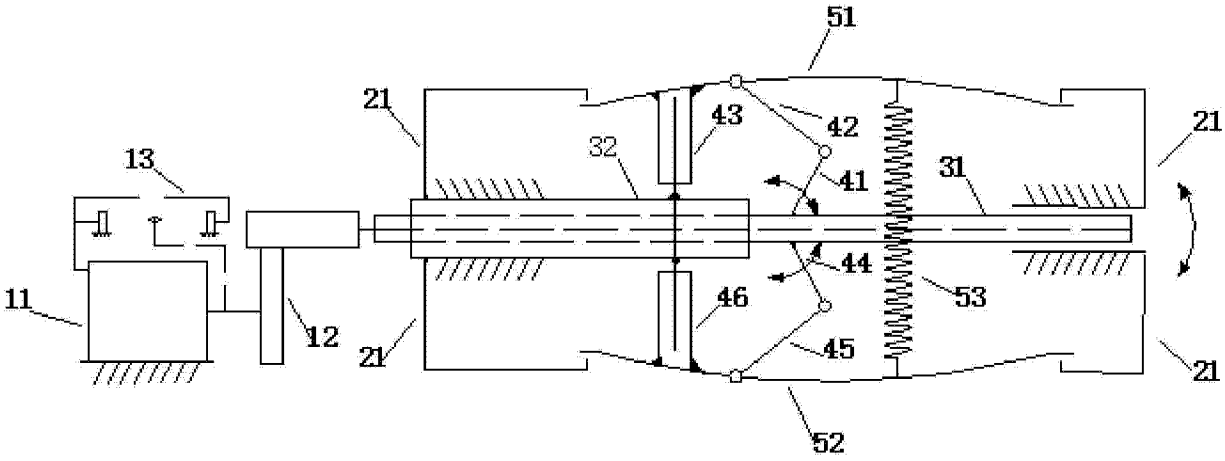


图 4